MÓDULO 8

Cerraduras Comunes

Mecanismos de cierre convencionales
y sus componentes principales

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Cerraduras simples, de vinculación, de empuje y sistema Chubb

Contenido del Módulo

1. La Cerradura Simple

- Partes principales: caja, pestillos, nuez, guarda
- Pestillo de manija y pestillo de llave
- Resortes, lenguetas y mecanismo interno

2. La Cerradura de Vinculación

- Palanca de vinculación
- Ventajas sobre la cerradura simple
- Cerraduras de empuje o golpe

3. La Cerradura Sistema Chubb

- Placas de combinación
- Funcionamiento del pestillo con placa
- Combinación simple y múltiple

4. Técnicas de Apertura

- Ganzuado y levantamiento de puentes
- Opciones ante cerraduras de combinación
- Reparación de cerraduras dañadas

5. Ganzúas para Cerraduras Comunes

- Tipos de ganzúas: modelos A y B
- Fabricación y uso profesional
- Ganzúas para cerraduras a cilindro (tipo Yale)

1 La Cerradura Simple

Interior y componentes de una cerradura básica

La cerradura simple es el tipo más básico y difundido de mecanismo de cierre. Aunque su apariencia pueda sugerir un mecanismo complejo, en realidad no es más que una sucesión de diversas piezas fácilmente desmontables. Comprender su funcionamiento interno es fundamental para todo cerrajero, ya que constituye la base sobre la cual se desarrollan sistemas más avanzados.

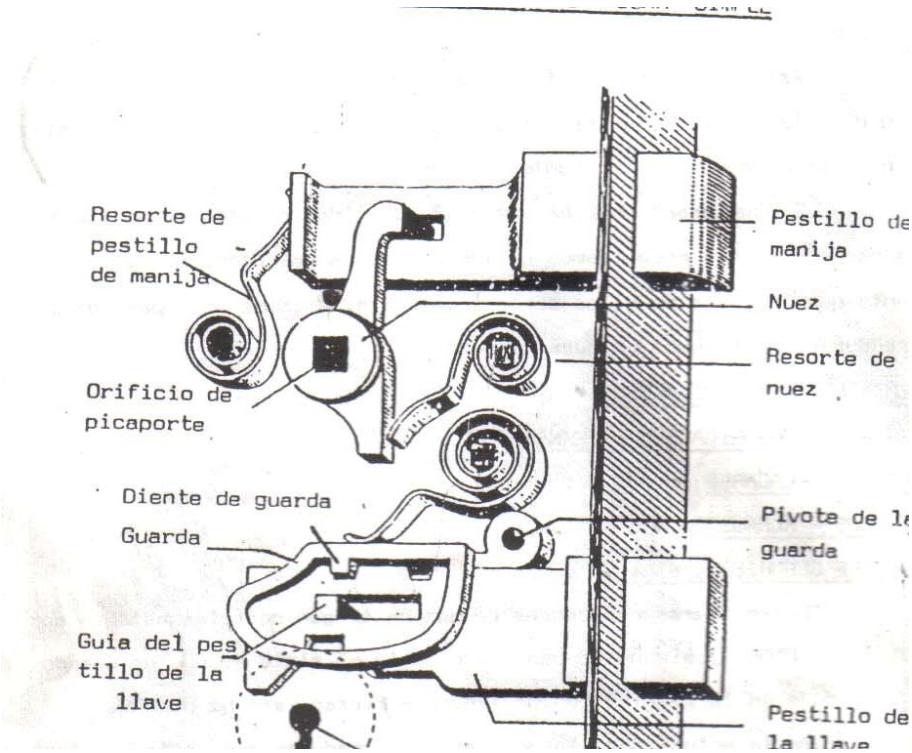


Figura Nº 1 — Vista interna de una cerradura simple con sus partes

La Caja

La caja es la unidad donde se alojan todos los elementos constitutivos de una cerradura. Se fabrica por medio del estampado de una chapa de acero doble, material que le otorga robustez y mayor seguridad al conjunto. Es el elemento estructural que mantiene todas las piezas en su posición correcta de trabajo.

Elementos Principales

Los elementos principales de una cerradura son el pestillo de la manija y el pestillo de la llave. Cada uno cumple una función específica e independiente dentro del mecanismo, aunque trabajan de forma coordinada para asegurar el cierre y la apertura de la puerta.

Pestillo de la Manija

Es una pieza construida de acero que se retrae dentro de la caja por medio de una manija o picaporte. Presenta en su extremo saliente una forma de cuña, para permitir el deslizamiento suave de la puerta en el contramarco. Esta forma permite que se introduzca en el mismo sin necesidad de accionar la manija o picaporte: simplemente, al ser empujada la puerta, el pestillo se retraerá al rozar en la placa metálica del contramarco, volviendo a su posición de cierre una vez que la puerta queda cerrada.

Pestillo de la Llave

Es una pieza también construida de acero, que se retrae dentro de la caja por medio de una llave, siendo su acción independiente de la del picaporte. Este pestillo es el que proporciona el cierre de seguridad propiamente dicho, ya que solo puede ser accionado con la llave correspondiente.

Resortes y Lenguetas

Los resortes están fabricados en acero templado. Cumplen la función de mantener en posición de trabajo a los distintos elementos de la cerradura. En algunas cerraduras, en vez de resortes encontraremos lenguetas, también de acero, sumamente elásticas, que cumplen la misma función de retorno y posicionamiento.

La Nuez

La nuez es un elemento realizado en fundición de acero, bronce y, actualmente, en algunas cerraduras se emplean plásticos de alto impacto en su construcción. Sirve para accionar el pestillo de empuje por medio de una manija o picaporte (pestillo de empuje equivale a pestillo de manija).

Consta de un agujero central de sección cuadrada, por donde se introduce el vástago de la manija. Además tiene dos brazos que cumplen la función de palancas: un brazo corto (palanca impulsora), que presiona el resorte para tenerlo en posición de reposo, y otro brazo largo (palanca retractora), que permite que el pestillo se retraiga para la apertura de la puerta.

La Guarda

La guarda es el elemento de una cerradura que traba o destraba el pestillo de la llave. Posee un diente y un agujero para el pivote. La guarda es accionada por medio de la llave, ejerciendo la paleta de esta una presión hacia arriba que produce el destrabe del pestillo, permitiendo así su desplazamiento.

2 La Cerradura de Vinculación

Evolución de la cerradura simple con palanca de vinculación

A la cerradura simple anteriormente descrita, le agregamos un elemento llamado palanca de vinculación. Este componente adicional representa una mejora significativa en el funcionamiento del mecanismo, permitiendo una operación más práctica y segura.

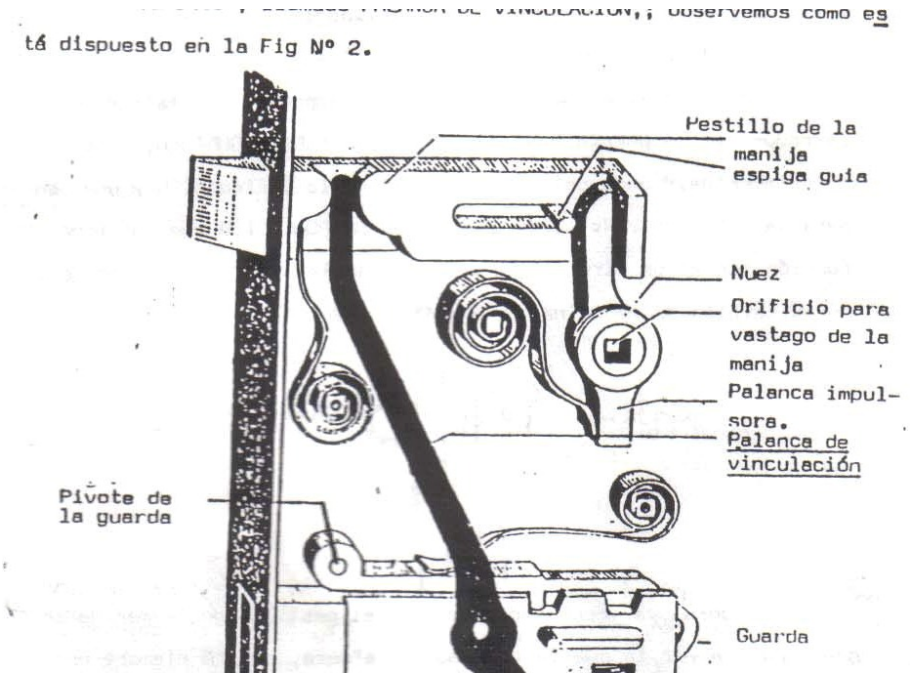


Figura Nº 2 — Cerradura de vinculación con palanca de vinculación

Salvo la palanca de vinculación que se incorpora, todos los demás elementos cumplen la misma función de la cerradura vista anteriormente en la Figura N° 1. La diferencia fundamental radica en cómo interactúan los pestillos entre sí.

Ventajas sobre la Cerradura Simple

Si la puerta estuviera cerrada y con la llave accionada, con la cerradura simple tendríamos que colocar la llave, retraer el pestillo y luego accionar la manija para poder correr el pestillo de empuje, realizando así dos operaciones: retraer el pestillo y accionar la manija, siendo inevitable el uso de la manija.

En cambio, en las cerraduras de vinculación, con la misma llave se corren los dos pestillos, haciéndolo primero el pestillo de la llave y luego el de la manija. Esto permite prescindir de la manija para abrir la puerta, lo cual representa una ventaja importante en términos de comodidad y seguridad.

Cerraduras de Empuje o Golpe

Aprovechando la ventaja de no necesitar manija, la cerradura de vinculación se instala con mayor conveniencia de seguridad en departamentos, donde del lado interior hay una manija para la apertura y del lado de afuera un pomo fijo que no tiene otra función que la de tirar de él para cerrar la puerta. Este tipo de cerraduras también se denominan «de empuje o golpe».

Aunque el pestillo de la manija esté accionado, para abrir la puerta del lado de afuera siempre deberá usarse la llave. El tipo de cerradura descrito posee una guarda que, al ser levantada por medio de la paleta de la llave, destraba el pestillo accionando el sistema anteriormente explicado.

NOTA

Estas cerraduras simples normalmente se utilizan en puertas internas de casas generalmente antiguas. Cabe destacar que este tipo de cerraduras no representan ningún margen de seguridad significativo, ya que pueden ser vulneradas con facilidad usando una ganzúa. El contorno del ojo de la cerradura, donde se introduce la llave, tiene formas diversas cuyos perfiles coinciden con los paletones de sus llaves.

Otro Sistema Simple — Para Muebles

Es el sistema que se utiliza generalmente en roperos, placards, cajones de escritorios y muebles que no requieren mayor seguridad. Para estos fines se utilizan cerraduras de construcción económica, constando de tres piezas móviles principales:

Pieza A: actúa como pestillo de llave, ejerciendo la función de traba. Pieza B: plaqueta de traba, hecha de chapa doblada y agujereada por estampado, cuya función es destrabar el pestillo para que la llave lo accione. Pieza C: resorte de acero que mantiene en posición de trabajo a la plaqueta.

La Llave del Sistema Simple

La llave de este sistema carece de combinación y su seguridad está dada únicamente por el tamaño del ojo de la cerradura y por el diámetro del vástago de la llave. Basta que una llave entre en el ojo de la cerradura, cumpliendo con estos requisitos, para que al ser girada, el paletón de ella levante la plaqueta, destrabando de esta manera al pestillo.

Esto puede comprobarse fácilmente: con una sola llave de la puerta de un placard moderno, se abren generalmente todas las puertas del mismo. La economía empleada en este tipo de cerraduras llega en algunos casos a que la caja no presenta tornillos para su armado, sino remaches que hay que romper para tener acceso a la cerradura.

3 Cerradura Sistema Chubb

Mayor seguridad mediante placas de combinación

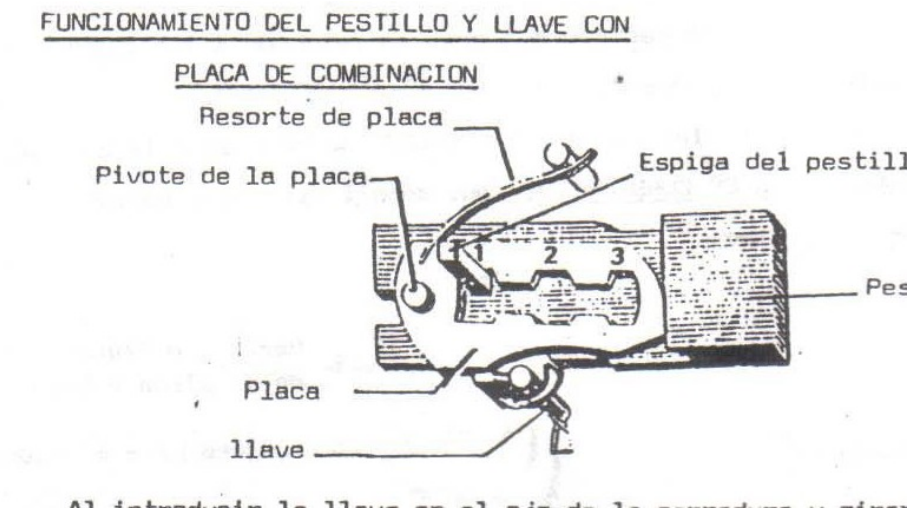
Esta cerradura tiene, en relación a las simples o francesas, una mayor seguridad. En las cerraduras Chubb se reemplaza la guarda por una o más placas de combinación, que constituyen la principal característica de este tipo de mecanismo. A mayor número de placas, mayores son las posibilidades de combinación y, por lo tanto, mayor la seguridad.

Funcionamiento con una Sola Placa

Para una mejor interpretación del funcionamiento, describimos primero una cerradura tipo Chubb de una sola placa (sin combinación). Esta cerradura tiene en su pestillo una espiga solidaria que actúa desplazándose dentro de la placa o borja, teniendo ésta a su vez un agujero por donde pasa un pivote solidario a la caja de la cerradura, permitiendo un movimiento de sube y baja de la placa.

El pestillo de la llave tiene dos muescas que están calculadas acorde a la altura del paletón de la llave. Al introducir la llave en el ojo de la cerradura y girarla, ésta levanta la placa de combinación, liberando la espiga del pestillo y enganchando sobre la primera muesca del mismo. La paleta de la llave produce entonces una fuerza sobre dicha muesca que hace desplazar hacia afuera el pestillo.

Funcionamiento del Pestillo y Llave con Placa



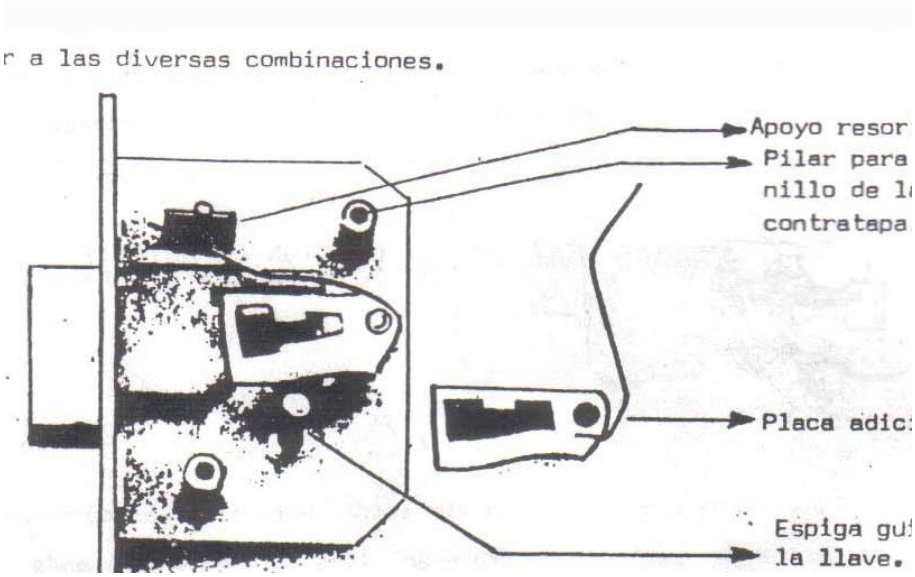
Inicio del movimiento — Primera vuelta de llave

Hasta aquí, la llave ha realizado un solo giro, volviendo a su posición normal de descanso pero ahora en la muesca Nº 2 de la placa de combinación, gracias a la acción del resorte lengueta. Para una mayor seguridad, se le da a la llave una segunda vuelta, para introducir más aún el pestillo en el contramarco.

Se realiza entonces una operación similar a la anterior, cambiando la espiga del pestillo a la muesca 3 de la placa. Recordemos que esta placa tiene tres muescas o caladuras para que la espiga se trabe, presentando además un arco de circunferencia por donde se desliza la paleta o paletón de la llave.

Cerraduras de Combinación Sencilla

Según lo mencionado al principio, la cerradura tipo Chubb puede tener más de una placa y, acorde a su cantidad, da lugar a las diversas combinaciones. En el ejemplo anterior, la llave tiene su paleta lisa y los dientes de las placas presentan una misma altura. Veamos ahora cómo trabajan las placas que poseen altura distinta entre sus dientes.



Cerradura con placa adicional para formar una combinación simple

Una placa no difiere de la otra en su forma, salvo en la longitud de sus dientes superiores, que son los que precisamente dan la posibilidad de las distintas combinaciones. Si los dientes fueran de la misma altura, la llave no sería diferente a una cerradura de combinación sencilla o de una sola placa.

¿Cómo se Logra la Combinación?

El paletón de la llave levanta más la placa 1 que la placa 2, hasta conseguir que los dientes superiores de ambas placas estén al mismo nivel, para que la espiga del pestillo pueda correr libremente por la ranura o espacio libre del medio de las placas.

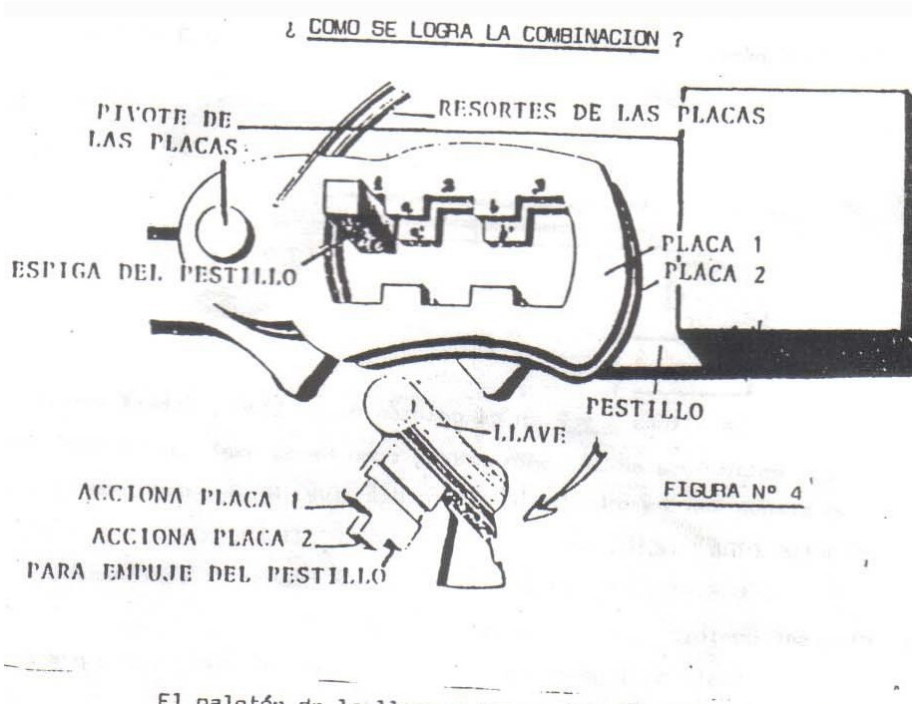
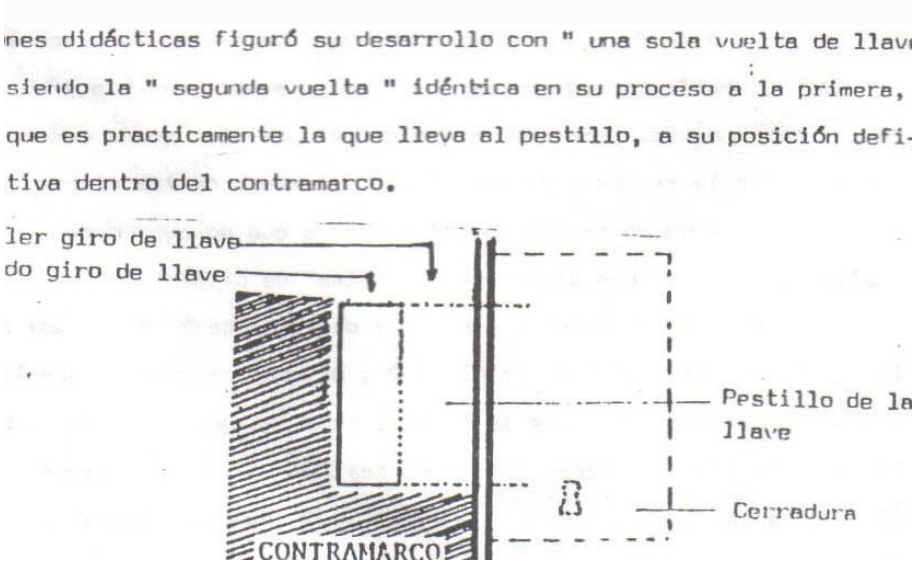


Figura Nº 4 — Dos placas con dientes de distinta altura accionadas por la llave

La Llave para Cerraduras de Combinación

La llave para este tipo de combinación (de dos placas) debe poseer en su paleta tres niveles diferentes: el primero acciona la placa Nº 1, el del centro acciona la placa número 2, y el último nivel acciona el pestillo. La altura de los niveles 1 y 2 en el paletón de la llave deberá ser de la medida estipulada en la combinación.



Funcionamiento con dos vueltas de llave — Pestillo entrando en el contramarco

El principio de funcionamiento de las cerraduras tipo Chubb es el utilizado en la mayoría de los sistemas de seguridad de las llaves de doble paleta, como las marcas Trabex, Acytra, entre otras. Este sistema, al incorporar múltiples placas con distintas alturas de dientes, multiplica exponencialmente las combinaciones posibles.

IMPORTANTE

A mayor número de placas de combinación, mayor es la seguridad de la cerradura. Cada placa adicional multiplica las posibilidades de combinación, haciendo progresivamente más difícil la apertura sin la llave correcta. Las cerraduras profesionales pueden tener entre 4 y 8 placas de combinación.

4 Técnicas de Apertura

Métodos profesionales para cerraduras comunes

Para dar comienzo a las técnicas de apertura, recordemos cómo trabaja el mecanismo: cada vez que ingresa la llave, levanta un puente (la guarda o placa), el cual da liberación al pasador (pestillo). Ante la entrada de una llave de combinación, tendremos dos opciones principales: ganzuar y levantar el puente, o bien limar y/o doblar la combinación.

Método de Apertura con Ganzúa

Una vez que tengamos liberado el acceso al interior de la cerradura, levantamos el puente con un destornillador doblado y con otro solo necesitamos correr el pasador para el lado de la apertura. Otra opción es colocar una llave virgen del mismo espesor y accionar normalmente.

Es importante entender que la seguridad en este caso la proporciona la chapita (combinación), que es justamente la que evita la introducción de cualquier llave. Sin esta pieza, la cerradura queda prácticamente sin protección ante intentos de apertura.

Reparación de Cerraduras Dañadas

Para la reparación de una cerradura cuya combinación no ha sido limada, se retira la caja y se la apoya sobre una planchuela de hierro. Luego se dan golpes con un martillo, como aplastando, hasta que vaya tomando su forma original. Este proceso permite restituir el perfil de la combinación.

CONSEJO PROFESIONAL

Si la cerradura tiene una combinación secreta, el método de la llave virgen no servirá, ya que la llave toparía con la combinación secreta y no dejaría terminar su recorrido. Para este caso, solo nos permitiría la apertura la utilización de ganzúas o un destornillador doblado. Es fundamental identificar el tipo de combinación antes de elegir el método de apertura.

5 Ganzúas para Cerraduras Comunes

Herramientas profesionales del cerrajero

Las ganzúas son una herramienta fundamental en el equipo del cerrajero. A continuación veremos algunas que se utilizan en cerraduras que emplean llaves de simple paleta. Se denomina ganzúa a cualquier elemento que pueda penetrar en una cerradura, sin romperla, y pueda abrirla.

La punta doblada de un alambre constituye una ganzúa lo suficientemente útil como para abrir cerraduras de constitución simple. Una ganzúa debe básicamente cumplir la función de una llave, es decir: levantar la guarda y correr el pestillo. Para que esto sea posible, cada porción de una ganzúa debe constituir una porción de la llave original.

Ganzúa Tipo A

La ganzúa tipo A está fabricada con una chapa de hierro y su empleo es indistinto, dado que reemplaza a llaves de astil macizo o hueco. Es la más sencilla de fabricar y la más versátil para cerraduras simples.

Ganzúa Tipo B

La ganzúa tipo B es un poco más complicada en su diseño. Posee un tubo externo donde gira un vástago interior con su extremo delantero hueco, para el caso que haya que reemplazar llaves de ese tipo. Tanto el vástago como el tubo tienen una saliente que actúa sobre las borjas y pestillo, y son controladas independientemente desde el otro extremo.

La tenencia de estas ganzúas es recomendable en el equipo del cerrajero y con un poco de habilidad manual, su construcción no es complicada. Para la apertura de todo tipo de cerraduras a cilindro (tipo Yale), se recomienda poseer con el equipo la mayor cantidad y modelos de llaves posible.

IMPORTANTE

Como segunda instancia para lograr la apertura de cerraduras de cilindro, se emplean simples ganzúas fabricadas con delgadas y finas láminas de acero de variadas formas. La práctica constante y el conocimiento profundo de cada tipo de cerradura son fundamentales para desarrollar la habilidad necesaria en el uso de estas herramientas.